PARASITOLOGY – LAB 4: BLOOD SAMPLE AND BLOOD FILMS

الطفيليات – مختبر 4: عينة الدم ولطاخات الدم

Prof. Dr. Thoulfikar Al-Bassam – Practical Protozoa
أ.د. ذو الفقار البسام – عملي الأوالي

1. BLOOD SAMPLES AND SKIN PUNCTURE | عينات الدم وثقب الجلد

Types of blood sample | أنواع عينات الدم

Sample العينة	Use الاستعمال
Peripheral (capillary) smear **لطاخة الدم المحيطي (الشعري)**	**Direct examination** of parasites, e.g., **malaria and filariasis** **فحص مباشر** للطفيليات مثل **الملاريا وداء الفيلاريات**
Venous blood **الدم الوريدي**	**Serological and biochemical tests and culture**; **better for hematological work** **الاختبارات المصلية والكيميائية الحيوية والزرع؛ والأفضل للدراسات الدموية**

- **Capillary sites: ring finger tip, ear lobe**, and the **heel or toe in infants and children**.
  مواضع الدم الشعري: طرف البنصر وشحمة الأذن والكعب أو إصبع القدم عند الرضع والأطفال.

Skin puncture technique | تقنية ثقب الجلد

- **Sterilize** the area with **spirit or 70% alcohol**, **let it dry**, puncture with a **sterile lancet**; **prick deeply** so a few drops flow freely, **wipe off the first drop**, and **never press out blood**.
  عقّم المنطقة بـ**الكحول الطبي أو الإيثانول 70%** و**اتركها تجف** ثم اثقبها بـ**مبضع معقم**؛ **اثقب بعمق** ليسيل بضع قطرات بحرية و**امسح القطرة الأولى** و**لا تعصر الدم أبداً**.

2. THIN AND THICK FILMS | اللطاخات الرقيقة والثخينة

Comparison | المقارنة

Feature الميزة	Thin film اللطاخة الرقيقة	Thick film اللطاخة الثخينة
Made by **تُصنع بـ**	A small drop **spread with a smooth-edged spreader** held at an angle قطرة صغيرة **تُمدّد بمنشر ناعم الحافة** بزاوية	**4 drops** close together mixed with a **wooden stick or slide corner** **أربع قطرات** متجاورة تُمزج بـ**عود خشبي أو زاوية الشريحة**
Layers **الطبقات**	**Nearly one layer** of red cells **طبقة واحدة تقريباً** من الكريات الحمر	**10–20 layers** over about **0.5 cm²** **20–10 طبقة** على نحو **0.5 سم²**
Fixation **التثبيت**	**Methyl alcohol** **الكحول الميثيلي**	**Not fixed with alcohol**; dried at room temperature away from dust, insects and heat **لا تُثبَّت بالكحول**؛ تُجفف بدرجة حرارة الغرفة بعيداً عن الغبار والحشرات والحرارة
Use **الاستعمال**	**Describe blood cells**; identify hemoparasites (Plasmodium, microfilaria) **وصف خلايا الدم**؛ وتحديد الطفيليات الدموية (المتصورة وأولية الفيلاريا)	**Mainly detect malaria or filariasis** **كشف الملاريا أو داء الفيلاريات خصوصاً**

Steps of preparation | خطوات التحضير

- **Thin film:** drop near one end → **spread** with an angled spreader → **air dry** → **fix with methyl alcohol** → stain (**Giemsa or Leishman**) → air dry → examine at **100×**.
  اللطاخة الرقيقة: قطرة قرب أحد الطرفين ← **مدّدها** بمنشر مائل ← **جفّفها بالهواء** ← **ثبّتها بالكحول الميثيلي** ← لوّن (**غيمزا أو ليشمان**) ← جفّف ← افحص بتكبير **100×**.
- **Thick film: 4 drops** on the center → **mix** → **air dry** → stain (**Giemsa or Leishman**) → air dry → examine at **100×**.

اللطاخة الثخينة: 4 قطرات في المنتصف ← **امزج** ← **جفّف بالهواء** ← لوّن (**غيمزا أو ليشمان**) ← جفّف ← افحص بتكبير **100×**.

Parasites in peripheral blood | الطفيليات في الدم المحيطي

- **Microfilaria (Wuchereria bancrofti)**, **malaria ring stage**, **Leishmania amastigote** and **trypanosome trypomastigote**. In the thick-film image **A** = ring stages of **P. vivax, P. ovale, P. malariae**; **B** = **P. falciparum**.
  أولية الفيلاريا (الشعرية البنكروفتية) و**طور الحلقة للملاريا** و**الشكل عديم السوط لليشمانيا** و**الشكل ذو السوط للمثقبيات**. وفي صورة اللطاخة الثخينة **A** = أطوار الحلقة لـ **المتصورة النشيطة والبيضوية والوبالية**؛ و**B** = **المتصورة المنجلية**.

3. FIXATION AND STAINS | التثبيت والأصبغة

Fixation | التثبيت

- Films are fixed before staining with **acetone-free methyl alcohol** (about **1–2 minutes**) to **prevent hemolysis**; the alcohol **denatures proteins and hardens the cell contents**.
  تُثبَّت اللطاخات قبل التلوين بـ**الكحول الميثيلي الخالي من الأسيتون** (نحو **1–2 دقيقة**) لـ**منع الانحلال**؛ إذ **يمسخ الكحول البروتينات ويقسّي محتوى الخلايا**.

Stain الصبغة	Pre-fixation التثبيت المسبق
Leishman's **ليشمان**	**Not required** — it contains acetone-free methyl alcohol **غير مطلوب** — فهي تحوي كحولاً ميثيلياً خالياً من الأسيتون
Giemsa **غيمزا**	**Must** — alcohol is only **5%** in the ready-to-use stain **إلزامي** — فنسبة الكحول **5%** فقط في الصبغة الجاهزة

- **Important stains: Leishman, Giemsa and hematoxylin**.
  أهم الأصبغة: ليشمان وغيمزا والهيماتوكسيلين.

4. STAINING METHODS | طرائق التلوين

Leishman's stain | صبغة ليشمان

- **Preparation:** powder dissolved in **acetone-free methyl alcohol**, kept in a **glass-stoppered bottle**, **do not filter**; the buffer has **pH 6.8**.
  التحضير: مسحوق يُذاب في **كحول ميثيلي خالٍ من الأسيتون** ويُحفظ في **زجاجة بسدادة زجاجية** و**لا يُرشَّح**؛ والمحلول المنظم **pH 6.8**.

Step الخطوة	Action الإجراء
1 **أولاً**	Pour about **8 drops** on the film and wait **2 minutes** صبّ نحو **8 قطرات** على اللطاخة وانتظر **دقيقتين**
2 **ثانياً**	Add **16 drops** of buffered water, mix by rocking, wait **7–10 minutes** أضف **16 قطرة** من الماء المنظم وامزج بالتحريك وانتظر **7–10 دقائق**
3 **ثالثاً**	**Flood off** with distilled water in **2–3 seconds** (longer washing removes the stain) **اشطف** بالماء المقطر خلال **2–3 ثوانٍ** (الغسل الأطول يزيل الصبغة)
4 **رابعاً**	Drain in a rack and dry (a fan speeds drying) اترك لتنزّ على حامل وجفّف (المروحة تسرّع التجفيف)

Giemsa stain | صبغة غيمزا

- A **stock solution**, diluted before use: **1 ml stain to 9 ml buffered distilled water**. **Method: fix with methyl alcohol for 3–5 minutes** and dry; pour the diluted stain and keep **15 minutes or longer**; wash with **tap or neutral distilled water** and dry.
  محلول مخزون يُمدَّد قبل الاستعمال: **1 مل صبغة إلى 9 مل ماء مقطر منظم**. **الطريقة: ثبّت بالكحول الميثيلي 3–5 دقائق** وجفّف؛ صبّ الصبغة الممددة واتركها **15 دقيقة أو أكثر**؛ اغسل بـ**ماء الصنبور أو ماء مقطر معتدل** وجفّف.

Hematoxylin stain | صبغة الهيماتوكسيلين

- Used mainly for **blood and tissue parasites** (hemoparasites, **microfilaria** of filariasis); some workers prefer it. **Preparation: boil 800 ml distilled water** and dissolve **potash alum**; mix **4 g hematoxylin in 60 ml ethanol** and add this solution once the alum has dissolved.

  تُستعمل خصوصاً لـ**الطفيليات الدموية والنسيجية** (الطفيليات الدموية و**أولية الفيلاريا**)؛ ويفضلها بعض العاملين. **التحضير: اغلِ 800 مل ماء مقطر** وأذب **الشب البوتاسي**؛ وامزج **4 غ هيماتوكسيلين في 60 مل إيثانول** وأضف المحلول بعد ذوبان الشب.

> The slides give two fixation times (1–2 minutes in general; 3–5 minutes for Giemsa) and mention ethyl alcohol once; the standard fixative is acetone-free methyl alcohol.
>
> تذكر الشرائح زمنَي تثبيت (1–2 دقيقة عموماً و3–5 دقائق لغيمزا) وتذكر الكحول الإيثيلي مرة واحدة؛ والمثبت المعتمد هو الكحول الميثيلي الخالي من الأسيتون.